关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T019 三角形内角和诱导恒等变换

二级结论

条件

条件 1（内角和条件：）

在三角形 $\triangle ABC$ 中，内角满足 $A+B+C=\pi$。

条件 2（正切定义域）：

当使用正切公式时，需确保 $C \neq \frac{\pi}{2}$（即 C 不是直角），否则 $\tan C$ 无定义。

结论

结论一（诱导恒等）：

直观描述： 两角和的正弦等于对角的正弦，余弦符号相反，正切符号相反。

$$\sin(A+B)=\sin C$$

$$\cos(A+B)=-\cos C$$

$$\tan(A+B)=-\tan C \quad (C \neq \tfrac{\pi}{2})$$

推广结论（半角关系）：

直观描述： 两角和之半的正弦与余弦等于对角之半的互余函数。

$$\sin\frac{A+B}{2}=\cos\frac{C}{2}$$

$$\cos\frac{A+B}{2}=\sin\frac{C}{2}$$

理解说明

一句话直觉

三角形内角互补，将 $A+B$ 看作 $\pi-C$，再利用诱导公式直接得到与 C 相关的简单关系。

核心拆解

要点一（补角代换）：

由 $A+B+C=\pi$ 得 $A+B=\pi-C$。

要点二（诱导转化）：

$\sin(\pi-C)=\sin C$，$\cos(\pi-C)=-\cos C$，$\tan(\pi-C)=-\tan C$（$C \neq \frac{\pi}{2}$）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（半角互余）：

$\frac{A+B}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}$，代入得 $\sin(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2})=\cos\frac{C}{2}$，$\cos(\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2})=\sin\frac{C}{2}$。

几何本质（补角关系）

在任意三角形中，两个内角之和与第三个内角互补，即 $A+B=\pi-C$。任何涉及 $A+B$ 的三角函数均可通过补角转化到 C。

代数意义（变量消元）

利用三角形内角和可将两个角的问题转化为单个角的问题，从而减少变量个数，简化运算。

考点价值（快速化简）

- **考法一（直接求值）：**已知一角 C，直接写出 $\sin(A+B)$、$\cos(A+B)$ 等，无需计算 A、B 具体值。
- **考法二（恒等变换基础）：**在证明或化简含 $A+B$ 的三角式中，优先替换为 $-C$ 或补角关系，再展开。

顿悟点

遇到 $A+B$ 立即用 $\pi-C$ 代替，所有公式立刻转化为单角 C 的诱导形式。

使用场景

- **场景一（三角形求值）：**如 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos C=\frac{3}{5}$，求 $\cos(A+B)$。
- **场景二（化简条件式）：**如 $\sin(A+B)+\sin C=0$ 或 $\frac{\sin(A+B)}{\cos C}$ 等表达式可直接转化为 C 的单值函数。

证明

思路提示

利用 $A+B=\pi-C$ 以及 $\frac{A+B}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{C}{2}$，套用诱导公式即可证得。

正式推导

步骤一（补角代换）：

$$A+B=\pi-C$$

理由：由内角和条件 $A+B+C=\pi$ 移项即得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（正弦公式）：

$$\begin{aligned}\sin(A+B) &= \sin(\pi - C)\\ &= \sin C\end{aligned}$$

理由：诱导公式 $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$。

步骤三（余弦公式）：

$$\begin{aligned}\cos(A+B) &= \cos(\pi - C)\\ &= -\cos C\end{aligned}$$

理由：诱导公式 $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$。

步骤四（正切公式）：

$$\begin{aligned}\tan(A+B) &= \tan(\pi - C)\\ &= -\tan C \quad (C \neq \frac{\pi}{2})\end{aligned}$$

理由：诱导公式 $\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$；需保证 $C\neq\frac{\pi}{2}$ 使分母非零。

步骤五（半角转换）：

$$\begin{aligned}\frac{A+B}{2} &= \frac{\pi - C}{2}\\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\end{aligned}$$

理由：将 $A+B=\pi-C$ 两边同除以 2。

步骤六（半角正弦）：

$$\begin{aligned}\sin\frac{A+B}{2} &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right)\\ &= \cos\frac{C}{2}\end{aligned}$$

理由：诱导公式 $\sin(\frac{\pi}{2}-\beta)=\cos\beta$。

步骤七（半角余弦）：

$$\begin{aligned}\cos\frac{A+B}{2} &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}\right)\\ &= \sin\frac{C}{2}\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：诱导公式 $\cos(\frac{\pi}{2}-\beta)=\sin\beta$。

结论回扣

由以上七步，完整证明了三角形内角和诱导恒等变换的四条核心公式（含正切条件）以及两条半角公式。

典型例题

例 1（基础）

题目：在三角形 ABC 中，$\angle C=90°$，求 $\sin(A+B)$ 和 $\cos(A+B)$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

由三角形内角和，$A+B+C=\pi$，已知 $C=90°$（即 $C=\frac{\pi}{2}$）。

理由：题目直接给出 C 的角度。

第二步（应用正弦公式）：

$$\begin{aligned}\sin(A+B)&=\sin C\\&=\sin\frac{\pi}{2}\\&=1\end{aligned}$$

理由：三角形诱导恒等 $\sin(A+B)=\sin C$，且 $\sin\frac{\pi}{2}=1$。

第三步（应用余弦公式）：

$$\begin{aligned}\cos(A+B)&=-\cos C\\&=-\cos\frac{\pi}{2}\\&=0\end{aligned}$$

理由：三角形诱导恒等 $\cos(A+B)=-\cos C$，且 $\cos\frac{\pi}{2}=0$。

关键结论：$\sin(A+B)=1$，$\cos(A+B)=0$

例 2（稍变形）

题目：在三角形 ABC 中，$\cos C=-\frac{1}{2}$，且 C 为钝角，求 $\tan(A+B)$ 的值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（求 $\tan C$）：

由 $\cos C = -\frac{1}{2}$ 且 C 为钝角，得 $C = 120°$，即 $C = \frac{2\pi}{3}$。进而

$$\begin{aligned}\tan C &= \tan\frac{2\pi}{3}\\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

理由：特殊角的三角函数值。

第二步（应用正切公式）：

$$\begin{aligned}\tan(A+B) &= -\tan C\\ &= -(-\sqrt{3})\\ &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

理由：三角形诱导恒等 $\tan(A+B) = -\tan C$（$C \neq \frac{\pi}{2}$ 成立）。

关键结论： $\tan(A+B) = \sqrt{3}$

例 3（综合应用）

题目： 在三角形 ABC 中，$C = 60°$，求 $\tan(A+B)$ 和 $\sin\frac{A+B}{2}$ 的值。

解题步骤：

第一步（求 $\tan(A+B)$）：

$$\begin{aligned}\tan(A+B) &= -\tan C\\ &= -\tan 60°\\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

理由：三角形诱导恒等 $\tan(A+B) = -\tan C$。

第二步（求 $\sin\frac{A+B}{2}$）：

$$\begin{aligned}\sin\frac{A+B}{2} &= \cos\frac{C}{2}\\ &= \cos 30°\\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

理由：半角关系 $\sin\frac{A+B}{2} = \cos\frac{C}{2}$。

第三步（汇总结果）：

$\tan(A+B) = -\sqrt{3}$，$\sin\frac{A+B}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$。

理由：分别代入上述结果。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$\tan(A+B)=-\sqrt{3}$，$\sin\frac{A+B}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

易错提醒

易错点一（负号遗漏）

计算 $\cos(A+B)$ 时，误以为是 $\cos C$，丢掉负号。

正确理解（公式记忆）：

$\cos(A+B)=-\cos C$，不论 C 为锐角、钝角，必须带负号。

错因分析（诱导混淆）：

诱导公式 $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$，学生容易与 $\cos(\pi-\alpha)=\cos\alpha$ 记错，导致符号错误。

易错点二（条件缺漏）

直接使用 $\tan(A+B)=-\tan C$，没有检查 C 是否为直角。

正确理解（使用前提）：

正切公式仅在 $C\neq\frac{\pi}{2}$ 时成立；若 $C=\frac{\pi}{2}$，应改用正余弦形式 $\sin(A+B)=1,\ \cos(A+B)=0$。

错因分析（定义疏忽）：

正切函数在 $\frac{\pi}{2}$ 处无定义，必须先验证 C 是否等于 $\frac{\pi}{2}$，否则后续计算无意义。

易错点三（函数混淆）

使用半角关系时，将 $\sin\frac{A+B}{2}$ 写为 $\sin\frac{C}{2}$，或将 $\cos\frac{A+B}{2}$ 写为 $\cos\frac{C}{2}$，混淆了互余关系。

正确理解（互补互余）：

$\sin\frac{A+B}{2}=\cos\frac{C}{2}$，$\cos\frac{A+B}{2}=\sin\frac{C}{2}$，注意函数名互换。

错因分析（诱导遗忘）：

遗忘诱导公式 $\sin(\frac{\pi}{2}-x)=\cos x$，$\cos(\frac{\pi}{2}-x)=\sin x$ 导致函数写错。

结论小结

一句话核心

在三角形中，利用内角和 $A+B=\pi-C$，可将含 $A+B$ 的三角函数直接转化为 C 的诱导形式，且半角 $\frac{A+B}{2}$ 与 $\frac{C}{2}$ 互余。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（内角和固定）**：必须在三角形内角和为 π 的前提下使用。
- **条件 2（正切定义域）**：应用 $\tan(A+B)=-\tan C$ 时，需确保 $C\neq\frac{\pi}{2}$，否则正切无定义。

关键提醒

- **易错点（符号与条件）**： $\cos(A+B)$ 结果为 $-\cos C$，不要丢掉负号；正切公式仅当 $C\neq\frac{\pi}{2}$ 成立。
- **检查项（半角互换）**： $\sin\frac{A+B}{2}=\cos\frac{C}{2}$，$\cos\frac{A+B}{2}=\sin\frac{C}{2}$，注意函数名互换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料